Les acides et les métaux

Quand un acide attaque le fer ou le zinc

3e — Physique-chimie · Séance 12 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais décrire la réaction d'un acide avec un métal, identifier les produits par des tests et expliquer l'évolution du pH.

L'ESSENTIEL — l'acide chlorhydrique attaque le fer

On verse de l'acide chlorhydrique (ions H^+ et Cl^-) sur de la poudre de fer :

— des **bulles** se forment : approchées d'une flamme, elles font une petite détonation, c'est du **dihydrogène** H_2 ;

— le fer **disparaît** et la solution devient vert pâle : avec la soude, elle donne un précipité vert, elle contient des ions **fer II** Fe^{2+} ;

— le pH **augmente** (par exemple de 1 à 3) : des ions H^+ ont été consommés.

fer + ions hydrogène $\longrightarrow$ ions fer II + dihydrogène

$$Fe + 2\,H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_2$$

Le **zinc** réagit de même (Zn^{2+} : précipité blanc avec la soude). Le **cuivre** ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique. Les ions Cl^- ne participent pas à la réaction.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

H^+ est un **ion** dissous dans la solution ; H_2 est le **gaz** dihydrogène qui forme les bulles. Ce ne sont pas les mêmes espèces.

MÉTHODE — interpréter une réaction acide–métal

1. Identifier le gaz : détonation ⇒ dihydrogène

2. Identifier l'ion métallique formé avec la soude

3. Expliquer le pH : les ions H^+ sont consommés, le pH augmente

---

Exemple. *Zinc et acide : bulles qui détonent (H_2) ; solution incolore qui donne un précipité blanc avec la soude (Zn^{2+}) ; pH qui augmente.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Quel gaz se dégage quand un acide attaque le fer ? Quel test l'identifie ? NIVEAU 1

2. Quel ion se forme ? Quel test l'identifie ? NIVEAU 1

a) avec du fer ;

b) avec du zinc.

3. Le pH passe de 1 à 2,5 pendant la réaction. La solution est-elle plus ou moins acide ? NIVEAU 2

4. Vérifie que $Fe + 2\,H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_2$ conserve les atomes et les charges. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Trois tubes d'acide chlorhydrique contiennent du cuivre, du fer et du zinc. NIVEAU 2

a) Dans quel tube ne se passe-t-il rien ?

b) Comment distinguer les deux autres tubes après la réaction ?

6. Complète : $Zn + \ldots\ H^+ \longrightarrow \ldots + H_2$. NIVEAU 2

7. Pourquoi ne doit-on pas conserver du vinaigre dans une boîte en fer ? Pourquoi les pluies acides abîment-elles les gouttières en zinc ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On met une même masse de poudre de fer dans deux tubes : l'un contient de l'acide de pH 1, l'autre de l'acide de pH 2. Dans lequel la réaction est-elle la plus vive au départ ? Justifie avec les ions H^+. Comment évolue le pH de chaque tube ?